两个固定场景的最小复核

这份工具供项目成员亲自运行，检查冻结模型、保存轨迹和结项指标是否互相对应。它使用既有V3证据，没有训练新模型、寻找新场景或改变正式统计。附带的“代理实际”输出只证明代理已经执行该命令，不代表任何成员已经复现或完成了对应贡献。

文件与固定范围

文件	用途
最小独立复核.py	默认只向标准输出打印JSON，支持基础指标、动作回放和可选闭环回放
固定复核场景.json	两个场景、四个主控制器、25个冻结输入的SHA-256及明确容差
预期结果.json	从已经冻结的正式CSV提取的8个控制实例预期值
失败教学样本.json	结果生成后按固定规则选出的一个失败教学样本，独立于主fixture
代理实际复核输出.json	本机完整20秒闭环回放、动作回放和指标复算实际输出
代理实际仅指标输出.json	不导入Torch/SB3的基础NumPy指标复算实际输出
代理实际失败教学输出.json	失败教学样本的实际复算输出
运行核验记录.json	命令、解释器、数值误差、源文件与输出哈希的汇总证据

主fixture在本次复核前由任务约定：single和three各一条rho=1.4, sample_id=0场景，各比较PID_N、PID_R、校准SAC_N、校准SAC_R。PID的model_seed=0是固定控制器标记，两组SAC均使用seed=11的冻结best_model。禁止换成更有利的种子或初态。共读取8份NPZ与4份SAC模型，每份轨迹完整20秒。

这8个实例并不代表所有初态或种子，尤其不代表表现较弱的种子33。三轴固定例子的标称SAC控制代价实际上高于PID；不要把域外总体平均代价降低直接套用到每一条曲线。

已验证的运行环境

本机实际执行环境是D:\Anaconda2024.06-1\python.exe，Python 3.12.4、NumPy 1.26.4、Torch 2.10.0、Gymnasium 1.2.3、Stable-Baselines3 2.7.1。使用现有研究环境即可，无需安装新依赖。metrics模式仅导入标准库与NumPy；policies和闭环回放额外使用Torch、SB3、Gymnasium及包内已有PID/动力学实现。其他机器需保留完整成果包目录结构，并用具有这些依赖的Python环境运行。最低语法要求Python 3.10。

以下PowerShell命令从成果包入口运行，也可从任意目录使用脚本绝对路径。-X utf8保证标准输出重定向时使用UTF-8，-B配合脚本顶部sys.dont_write_bytecode=True避免生成.pyc。

```
Set-Location -LiteralPath 'D:\applications-satellite.attitude.control.system\结项成果包'
```

```
$reviewScript = '09_结项文书与答辩/08_补充阅读与团队复核/02_最小独立复核/最小独立复核.py'

# 只复算保存轨迹，默认不写任何日志。
& 'D:\Anaconda2024.06-1\python.exe' -X utf8 -B $reviewScript --mode metrics

# 读取冻结模型并核对每个保存观测产生的下一步力矩，默认不重积分轨迹。
& 'D:\Anaconda2024.06-1\python.exe' -X utf8 -B $reviewScript --mode policies

# 推荐由成员执行：8实例全部回放完整20秒并重新检查末5秒保持判据。
& 'D:\Anaconda2024.06-1\python.exe' -X utf8 -B $reviewScript --mode policies --rollout-seconds 20
```

第三条命令本机实际约7.7秒，不需要重新训练。成功退出码为0，输出顶层status="passed"，8条records全部passed，每条完整回放应包含full_horizon_acceptance_matches_saved=true。任何哈希、身份、数值或成功判据不一致会退出码1并说明具体失败，不能把错误删掉后仍称复核通过。若只想先看前1秒，可将20改成1，它只检查短段，不能证明完整保持过程。

脚本不调用report、训练、选模或会写正式结果的核验入口。默认不创建文件或目录，运行前后核对25个绑定输入哈希。显式保存个人日志时，--log-dir必须指向整个原始项目外的新目录或空目录，脚本拒绝覆盖已有日志，并以UTF-8独占创建文件。比如：

```
$personalLog = Join-Path $env:TEMP ('卫星项目成员复核_' + [guid]::NewGuid().ToString('N'))
& 'D:\Anaconda2024.06-1\python.exe' -X utf8 -B $reviewScript --mode policies --rollout-seconds 20 --log-dir $personalLog
# 新日志是 $personalLog/minimal_review_output.json，可自行另存到个人记录位置。
```

实际复算指标和预期值

单轴姿态误差从theta_rad重新包裹到[-π, π)后取绝对值；三轴从标量在前的单位四元数重新计算2 atan2(向量部长度, |标量部|)测地角；角速度从omega_rad_s重新取欧氏范数。随后用基础NumPy计算以下指标，未导入正式compute_metrics函数：

- 成功：完成20秒、无物理发散、最后5秒的每个采样点均满足姿态误差≤1°、角速度≤0.5°/s。
- 末段误差：最后5秒误差的均值和最大值，同时记录最大角速度。
- 全程RMS：误差平方对时间作梯形积分，除以实际20秒长度后开平方。
- 控制代价：Σ ||torque[k+1]||² × (time[k+1]−time[k])。保存行0力矩为零，行k+1对应上一采样间隔，不能错位或用初始零行代替末行。单位为(N·m)²·s，不是实际电能。
- 稳定时间：成功回合在此后持续处于误差带的第一个采样时刻，不是首次进入误差带。

下表数值来自正式CSV。脚本同时比对CSV、NPZ中保存的metadata和独立预期JSON。

轴	控制器	成功	稳定时间/s	RMS/°	末5秒均误差/°	控制代价/(N·m)²·s
单轴	PID-N	是	4.70	9.532965	1.47089e-10	0.817834
单轴	PID-R	是	4.70	9.535382	0.050944	0.817276
单轴	SAC-N，种子11	是	6.70	9.692772	1.37179e-6	0.385861
单轴	SAC-R，种子11	是	6.25	9.777788	0.000727	0.520943
三轴	PID-N	是	4.50	12.956217	2.78641e-8	7.926811
三轴	PID-R	是	4.50	12.956217	2.78641e-8	7.926811
三轴	SAC-N，种子11	是	7.84	14.167156	0.015786	8.935426
三轴	SAC-R，种子11	是	6.26	19.963463	1.23220e-6	5.132960

动作回放对保存的observation[k]运行冻结控制器，核对torque[k+1]。SAC只作固定零动作偏置校准clip(π(o)−π(0),−1,1)再乘物理力矩上限。没有惯量输入、在线辨识或续训。PID回放复用已冻结PID实现；闭环回放复用原有共享动力学，因此这两项只检查冻结控制器与轨迹的一致性，不能称为独立动力学证明。

本机实际核验的8份NPZ指标与CSV最大绝对差为8.674e-19，原始状态重建误差数组最大差为2.842e-14°。保存观测回放共核对5,600个动作时刻，最大力矩差1.431e-6 N·m。完整20秒闭环回放共5,600步，8例成功判据与保存结果一致，最大状态分量差1.022e-7、最大观测分量差1.192e-7、最大力矩差3.576e-6 N·m。SAC使用float32推理，不同批大小产生少量舍入差异，完整回放的细小尾部数值可以不同；实际差值全部保存在输出中，没有改动正式结果。

容差在运行前写入fixture，实际执行没有因通过要求而放宽：保存轨迹指标为绝对1e-9 + 相对1e-9，状态重建的角度/角速度为1e-8，四元数范数为1e-12，零动作校准为1e-7，保存观测的力矩回放为5e-6 N·m。闭环状态/观测逐分量容差为1e-5，闭环力矩为1e-4 N·m，同时要求完整回放成功/发散判据与保存结果完全一致。这些闭环容差不同于从同一份NPZ重算指标的浮点比较容差。

单独复算一个失败教学样本

这是结果生成后选择的教学样本，选择规则为：冻结正式CSV中，三轴SAC_R、种子33、success=False且failed=False的回合，按scenario_id字典序取第一条。该规则选中test_three_anisotropic_2_000，是非等比例惯量迁移的初态0，倍率向量为(1.4,1,1)。它与主fixture的ρ=1.4等比例场景不同，不计入标量边界或新增正式统计，也不声称测试前已经选择它。

```
& 'D:\Anaconda2024.06-1\python.exe' -X utf8 -B $reviewScript --mode metrics --failure-example
```

此命令仅复算这个NPZ，不加载种子33模型。预期status="passed"表示复算与保存结果相符，并不表示该控制回合成功。该回合的success=false, failed=false, complete=true：末5秒最大姿态误差0.440062°，在1°范围内；末5秒最大角速度0.636984°/s超过0.5°/s。因此失败属于角速度保持超限，未发生物理发散。最终角速度0.356609°/s虽然回到带内，仍不能代替末5秒每一点持续达标的要求。末段平均姿态误差0.251705°，RMS12.519375°，控制代价6.039992 (N·m)²·s。代理实际复算与CSV最大绝对差1.111e-16，3个绑定输入的哈希运行前后不变。

成员需要亲自留下的记录

成员自己运行后，记录姓名、日期、实际命令、解释器版本、退出码及本人日志；根据输出解释动作行对齐、成功判据和力矩代价的含义。至少指出上面一条失败轨迹为什么“最后已经回到误差带”仍不成功。本人记录需要本人确认，不能复制代理输出作为自己的运行记录。

这份最小复核不能替代正式的10,920回合全量独立核验（本机原核验约8分钟），也不能替代成员按计划另存完成的V2团队复现。它不证明总体成功率、域随机化效果、统计显著性、在线自适应、真实卫星耗电或硬件/在轨性能。